2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

# 教育研究分野：I 電気電子工学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 5 ページです。問題は片面で 2 ページから 5 ページに印刷されており、各ページの裏面は白紙です。白紙は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題（I1～I4）があり、すべて必須問題です。
・答案用紙は問題 I1～I4 用の罫線タイプの用紙が 4 枚（両面）です。問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：I1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

## I1.（電気回路）

1. 図 1 の回路において、以下の問いに答えなさい。なお、交流電源の印加している電圧は$V$とし、角周波数$\omega$は一定とする。
   (1) 電源側から見た回路のインピーダンス Z を求めよ。
   (2) 抵抗$R$に流れる電流$I_R$を求めよ。
   (3) 抵抗$R$が変化しても電流$I_R$が一定値を取る$\omega$の条件とその時の電流$I_R$を答えよ。

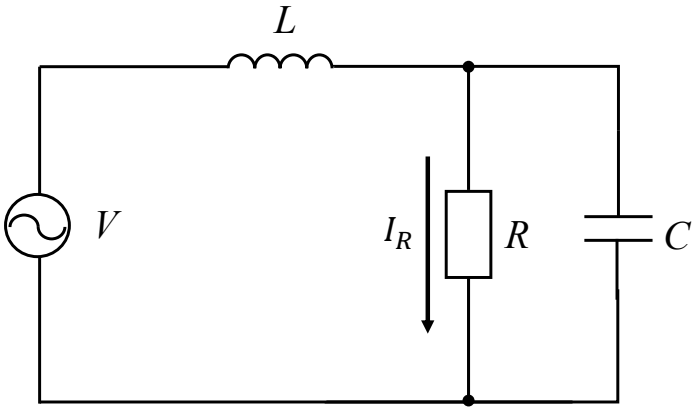



図 1

2. 図 2 の回路において、以下の問いに答えなさい。
   (1) $t < 0$においてスイッチ SW が閉じている時、抵抗$r$に流れる電流とインダクタ$L$が蓄える磁気エネルギーを求めよ。
   (2) $t = 0$においてスイッチが開いた。その後の抵抗$R$に流れる電流$i(t)$、抵抗$R$に掛かる電圧$v(t)$を求めよ。
   (3) スイッチが開いた後の回路の時定数を求めよ。

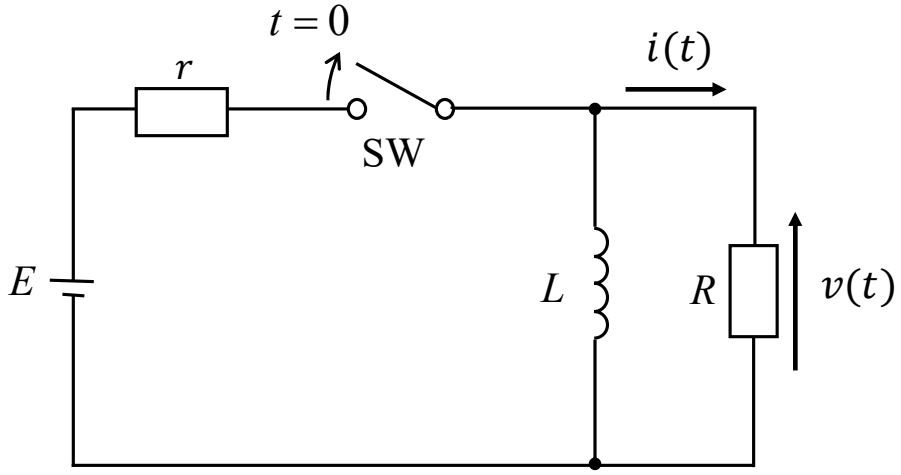



図 2

## I2.（情報工学）

“０”、“１”記号を伝送するシステムを考える。記号“０”、“１”の生起確率はそれぞれ 0.5 とする。通信路の雑音により“０”の記号が 20%の確率で“１”として受け取られることがわかっている。他方“１”はすべて“１”として受け取られる。以下の問いに、(4)以外は答えだけでなく導出過程の数式も示して解答しなさい。必要に応じて以下の値を使うこと。

$\log_2 3=1.59$、$\log_2 5=2.32$、$\log_2 7=2.81$、$\log_2 11=3.46$、$\log_2 13=3.70$、$\log_2 17=4.09$、$\log_2 19=4.25$

(1) 受信側で“０”を受け取ったときその情報量を求めよ。

(2) 受信側で“１”を受け取った場合、送信した記号が“１”である確率を求めよ。

(3) 誤りによって失われる情報のエントロピーを求めよ。またこのときの受信側に伝達される情報のエントロピー（相互情報量）を求めよ。

(4) 受信側で誤りを検出するため送信側で符号化することを考える。３情報記号（“０００”、“００１”、“０１０”、“０１１”、“１００”、“１０１”、“１１０”、“１１１”の８つ）の各々に１つの記号“０”、“１”を冗長として付加し符号語とする。下記の例のように情報部分と冗長部分の区別がつく形で、８つの符号語のセットを全て示せ。

| 情報 | 冗長 |
|---|---|
| ０００ | ０ |

(5) (4) の符号語を伝送した場合に誤りが発生しているにも関わらず検出できない確率を各符号語に対して求めよ。

## I3.（物性工学）

半導体中における電子密度$n$と正孔密度$p$はボルツマン分布に従うとする。ここで$q$は素電荷、$N_{\mathrm{c}}$は伝導帯における電子の有効状態密度、$E_{\mathrm{c}}$は伝導帯下端のエネルギー、$N_{\mathrm{v}}$は価電子帯における正孔の有効状態密度、$E_{\mathrm{v}}$は価電子帯上端のエネルギー、$E_{\mathrm{F}}$はフェルミエネルギー（フェルミ準位）、$k_{\mathrm{B}}$はボルツマン定数、$T$は温度であるとする。ただし、温度$T$において半導体は出払い領域にあり、全ての不純物はイオン化している。

(1) 半導体中の電子密度$n$および正孔密度$p$を、$N_c$、$E_{\mathrm{c}}$、$N_{\mathrm{v}}$、$E_{\mathrm{v}}$、$E_{\mathrm{F}}$、$k_{\mathrm{B}}$、$T$を用いて表せ。

(2) 真性キャリア密度$n_{\mathrm{i}}$を$N_c$、$E_{\mathrm{c}}$、$N_{\mathrm{v}}$、$E_{\mathrm{v}}$、$k_{\mathrm{B}}$、$T$を用いて表せ。

(3) ドナー濃度$N_{\mathrm{D}}$の n 型半導体における伝導帯下端とフェルミエネルギー（フェルミ準位）の差$E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}$を求めよ。

以降の問題では真性キャリア密度$n_{\mathrm{i}}$を用いて解答してもよい。

(4) アクセプター濃度$N_{\mathrm{A}}$の p 型半導体中の伝導帯下端とフェルミエネルギー（フェルミ準位）の差$E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}}$を求めよ。

(5) ドナー濃度$N_{\mathrm{D}}$の n 型半導体とアクセプター濃度$N_{\mathrm{A}}$の p 型半導体からなる pn 接合を考える。このとき、pn 接合で形成される拡散電位（内蔵電位）$V_{\mathrm{b}}$を求めよ。

(6) pn 接合界面に垂直な方向に$x$軸を設定し、pn 接合界面を$x = 0$とする。ただし$x < 0$を p 型半導体とする。p 型半導体の空乏層外の電位を 0 として、外部から電圧を印加されていない pn 接合を考える。空乏層内の$x$方向の電位を図示し、拡散電位（内蔵電位）$V_{\mathrm{b}}$を書き入れよ。

## I4.（数学）

1. 以下の問いに答えなさい。

(1) 以下の行列の固有値・固有ベクトルを求めよ。ただし、特性方程式が重解を持つ場合、重複して答えること。

（ア） $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

（イ） $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

（ウ） $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(2) 設問(1)の３つの行列のうち、正則でないものを全て選び、記号で答えよ。また、その理由を述べよ。

(3) ある正則行列$X$に対して$XAX^{-1}$ が対角行列となるとき、行列$A$は対角化可能であるという。設問(1)の３つの行列のうち、対角化可能でないものを全て選び、記号で答えよ。また、その理由を述べよ。

2. 関数$f(t)$のラプラス変換を$F(s)$とする（$t$は実数、$s$は複素数とする）。このとき、以下の問いに答えなさい。

(1) $f(0) = 3$であるとする。このとき、１階導関数$f'(t)$のラプラス変換を求めよ。

(2) 関数$\dfrac{1}{s+2}$の逆ラプラス変換を求めよ。

(3) 微分方程式 $f'(t) + 2f(t) = 1$ を解け。ただし、$f(0) = 3$とする。